

计算机网络课程设计

本次课程设计采用分组合作形式进行，每组人数 ≤ 3 人，自由组合，组队成功后由**负责同学（待定）**进行汇总，于放假前发给我。

每组从下面 6 个课题中任意选择一个进行，在设计过程中如有问题，在课程微信群进行答疑/辅导。课程设计结束，每组必须提交一份课程设计报告（电子版），报告格式要求见本文档后，于**第 15 周（6.14 前）**由**负责同学**收齐后交给我。

特别要求：

- 希望得优的同学，单独成组是前提条件；
- 设计方案应在仿真器中（Cisco、华为等）验证通过，仿真结果需拍视频（须本人出境讲解）进行说明，也需随课程设计报告一起提交；
- 在课程设计报告中必须明确给出小组成员信息（手机号码是必选项）和具体分工（应该详细、明确给出，会严重影响课程设计成绩）。

题目一：高校校园网规划设计

一、用户需求

1. 网络规模：约 500 台计算机。
2. 用户分布：大致平均分散在 4 栋楼房内，4 栋楼房排成前后两排，楼房之间各相距 200 米，楼房高 4 层。每栋楼的 4 楼用户构成两个 VLAN。
3. 中心机房位置：设在其中 1 栋楼房的 1 楼靠近另一栋楼房的一端。
4. 服务器需求：安装对外 WWW、业务 WWW、邮件、FTP、BBS、DNS、数据库七个服务器。提供匿名服务，但 FTP 仅对内部开放。
5. 接入方式：有线（LAN）+ 无线（WLAN）。
6. 应用系统：在业务 WWW 服务器上配备基于 Web 的业务应用系统，所有用户使用业务系统实现网上办公。
7. 出口带宽：1Gbps。

二、设计要求

1. 写出简要的可行性分析报告。
2. 设计网络拓扑结构并解释说明。
3. 除 PC 机已购置外，其余全部设备和通信线路需要重新购买、安装。试具体给出全部主要设备的配置、型号或技术指标及其测算依据。

题目二：中小企业网络规划与设计

一、用户需求

1. 网络规模：公司有 1000 台 PC。
2. 组织架构：公司共有 7 个部门，不同部门的相互访问要求有限制，公司有 3 个跨省的分公司。
3. 服务需求：公司有自己的内部网页与外部网站，公司能够提供匿名的 FTP、邮件、WWW 服务，但 FTP 只对内部员工开放。
4. 已有系统：公司有自己的 OA 系统。
5. 网络要求：公司中的每台机能上 Internet，每个部门的办公室联合构成一个 VLAN。
6. 核心技术：采用 VPN。

二、设计要求

1. 写出简要的可行性分析报告。
2. 设计网络拓扑结构并解释说明。
3. 除 PC 机已购置外，其余全部设备和通信线路需要重新购买、安装。试具体给出全部主要设备的配置、型号或技术指标及其测算依据。

题目三：学院网络 IP 规划与设计

一、用户需求

1. 网络规模：1900 台个人计算机，50 台服务器，其中办公用计算机 60 台，教学用计算机 60 台，科研用计算机 120 台，研究生计算机 200 台。其余为学生实验电脑。

2. IP 地址分配:

服务器: 172.16.1.1~172.16.1.61/26

网关为: 172.16.1.62/26

个人计算机: 192.168.0.0~192.168.7.255

3. 现有设备: 学院现有三层交换机 6 台, 每台三层交换机可划分 VLAN (虚拟局域网) 个数为 100。24 口二层交换机若干台。

二、设计要求

请为学院的全部计算机分配 IP 地址, 并使用上述设备为学院设计网络, 具体要求:

1. 绘制网络拓扑图。
2. 给出每个网段的 IP 范围、掩码、默认网关。
3. 为三层交换机规划 VLAN, 给每个 VLAN 接口分配 IP 地址。
4. 设计三层交换机之间的路由 (可使用静态路由和 RIP)
5. 设计学院网站, 写出功能版块及初步描述。

题目四: 政府办公局域网设计

一、设计要求

1. 网络拓扑: 树形结构。
2. 建立政府官方网站。
3. 其他具体要求:
 - 可向外界发布信息;
 - PC 通过交换机连接起来, 网络之间通过路由器或交换机互连;
 - 安全性通过防火墙的访问控制来设置;
 - 网络内部使用私有 IP 地址;
 - 通过路由器连接到 Internet;
 - 不同职能部门可以进行局域网划分。

二、解决方案必须包含:

- 设备选型

- 综合布线设计
- 网络拓扑图
- IP 地址规划与子网划分
- 路由协议选择
- 路由器配置

题目五：医院信息化网络改造设计

一、用户需求

1. 医院规模：三级甲等医院，床位 800 张。
2. 网络分区：
 - 医疗内网（HIS、PACS、LIS 等核心医疗系统）
 - 办公外网（行政、财务、互联网访问）
 - 设备专网（医疗设备、物联网终端）
3. 终端数量：
 - 医生工作站 300 台
 - 护士工作站 200 台
 - 行政办公电脑 150 台
 - 移动医疗终端 100 台
3. 安全要求：
 - 内外网物理隔离
 - 医疗数据加密传输
 - 上网行为审计
4. 可靠性要求：
 - 核心设备双机热备
 - 主干链路冗余
 - 7×24 小时不间断运行

二、设计要求

1. 撰写网络改造可行性分析报告

2. 设计三网分离的网络架构
3. 规划无线网络覆盖（病房、门诊区域）
4. 设计网络安全防护体系
5. 设备选型与配置清单
6. 配置核心交换机 VRRP、链路聚合

题目六：智慧园区融合网络设计

一、用户需求

1. 园区概况：
 - 占地面积 500 亩
 - 办公楼 8 栋、研发中心 2 栋、公寓楼 4 栋
 - 停车场 3 处、园区广场 1 个
2. 网络需求：
 - 有线网络覆盖所有办公区域
 - 无线网络全覆盖（含室外）
 - 视频监控专网（200 个摄像头）
 - 停车场管理系统网络
 - 门禁一卡通网络
3. 业务系统：
 - 园区管理平台
 - 智能安防系统
 - 能源管理系统
 - 会议室预约系统
4. 特殊要求：
 - 支持物联网设备接入（LoRa/NB-IoT）
 - 网络切片，保障关键业务
 - 出口多链路负载均衡

二、设计要求

- 设计融合通信网络架构
- 规划光纤主干网络
- 设计无线网络部署方案
- 划分业务 VLAN 及 QoS 策略
- 设备选型与配置方案
- 网络安全设计（含物联网安全）

课程设计报告内容组织建议

目录（内容可根据实际情况调整）

一、项目概述

二、可行性分析报告

三、需求分析（根据需要可进行取舍）

3.1 需求概述

3.2 网络需求

1. 布线结构需求

2. 网络设备需求

3. IP 地址规划

3.3、系统需求

1. 系统要求

2. 网络和应用服务

3.4、存储备份系统需求（没有可取消）

1. 总体要求

2. 存储备份系统建设目标

3. 存储系统需求

4. 备份系统需求

3.5、网络安全需求

1. 网络安全体系要求

2. 网络安全设计模型

四、网络结构设计

五、系统配置与实施（**必须在仿真器中实现**）

六、工程预算与进度安排

七、小组成员及其具体分工（**必须给出具体分工**）

八、参考资料（**必须规范引用**）

课程设计报告格式要求：

1. 文档格式：Microsoft Word（.docx）

2. 页面设置：A4 纸，页边距适中

3. 字体字号：

- 标题：黑体/宋体，加粗
- 正文：宋体/仿宋，五号/小四
- 英文：Times New Roman

4. 段落格式：1.5 倍行距，首行缩进 2 字符

5. 图表要求：

- 图表清晰，编号规范
- 图下表上，有标题说明

6. 页眉页脚：包含课题名称、小组信息

7. 参考文献：按国家标准格式著录